

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1



Mariano Roberto Rac Noguera

Carnet: 202101149

Guatemala 19 de marzo del 2022

## Acerca del Manual

Este manual fue realizado basado en que el usuario que posee conocimientos mínimos en la ejecución de programas desde un IDE.

## Descripción del programa

El programa consta de un Simulador de ordenamiento .

## Especificaciones del programa

El programa cuenta con una única ventana la cuál contiene todas las opciones.

El programa admite archivos de tipos .csv separados por comas.

El usuario puede ingresar su archivo buscándolo o por medio de su ruta de acceso.

El usuario puede generar la gráfica, ordenarla de diferentes formas y visualizar un archivo html con los datos de la simulación efectuada..

## Requerimientos

Se necesita que su computadora ejecute programas Java. Se requiere un espacio de memoria de 1mb o 2mb libres para el programa.

## Instalación

Debe abrir el IDE de su preferencia en su ordenador, seguido de esto importe el proyecto llamado Practica2[IPC1] y ejecute el archivo del main.

## Pantalla



RUTA

Titulo

EXAMINAR

GENERAR

ORDENAR

Reporte

ALGORITMO

☐ BURBUJA

☐ INSERTION

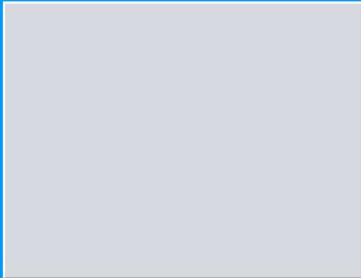
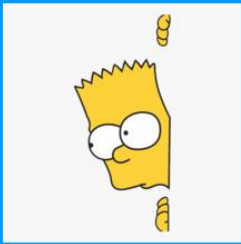
Orden

☐ Ascendente

☐ Descendente

Tiempo 00000000

Pasos 0

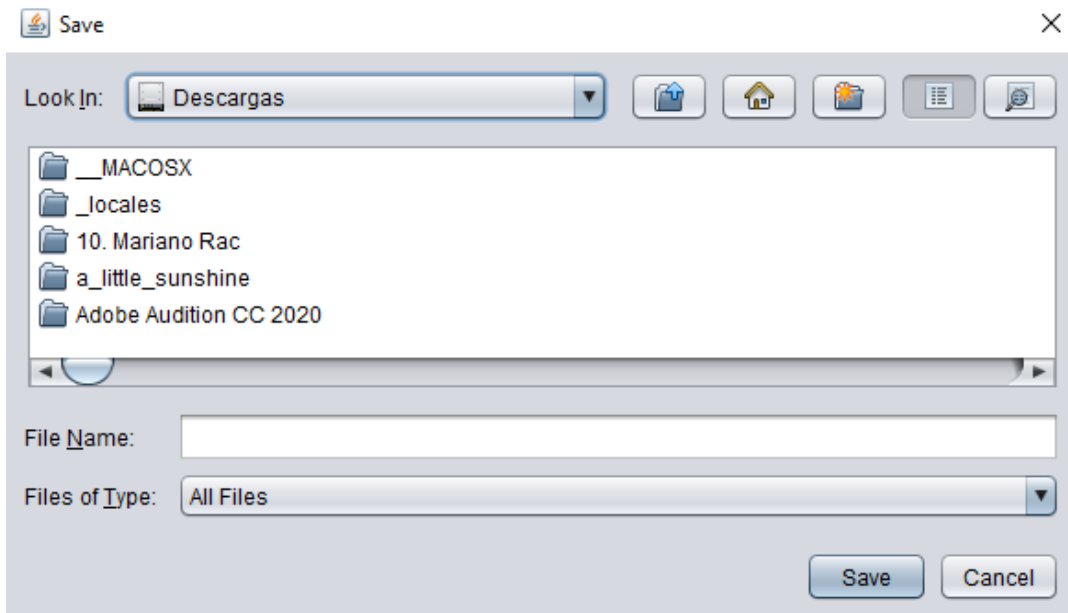


### Ruta

El usuario puede ingresar la ruta de su archivo .csv

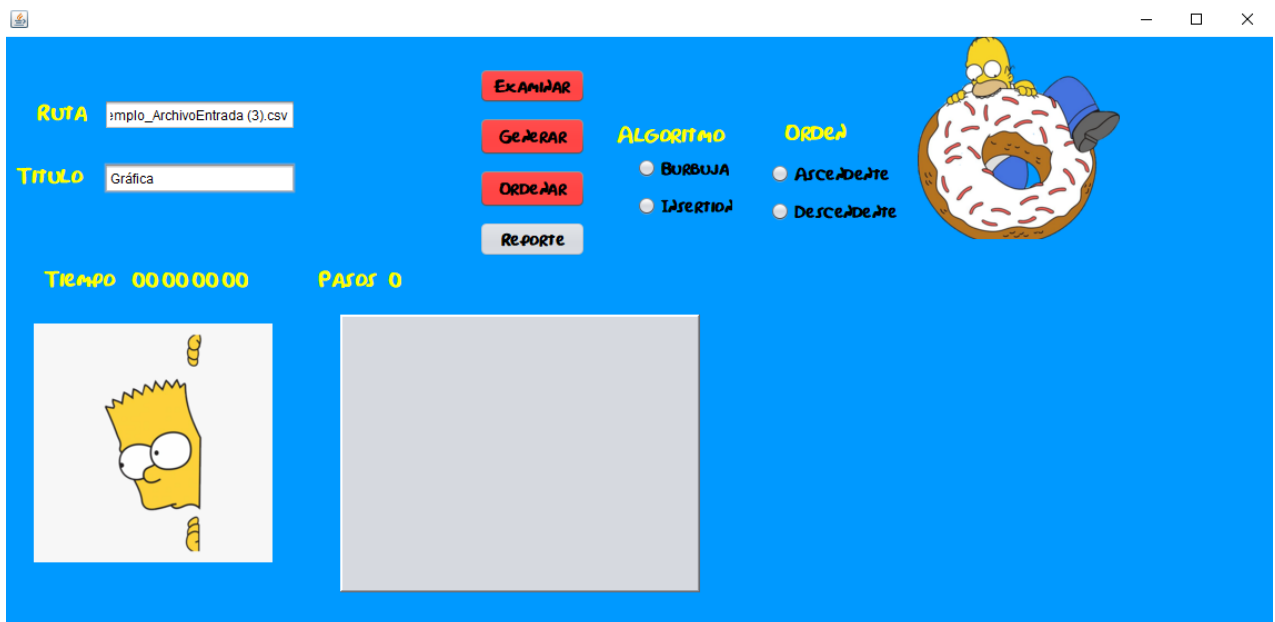
### Botón Examinar

El usuario puede buscar su archivo .csv.



Título

El usuario ingresa el título que desea en su gráfica.



Botón Generar

Al presionar el botón, se genera la gráfica a partir del archivo .csv



## Botón Ordenar

Para clickarlo, es necesario que anteriormente el usuario seleccione en los radio buttons el algoritmo que desea utilizar y el orden en que lo desea, posterior a ello se empezará a ordenar la gráfica paso a paso y se mostrará el tiempo y los pasos.



## Reporte

Posterior a la ordenación, se habilita el botón y genera un html con los datos ordenados y desordenados, el algoritmo utilizado en el orden que se decidió, el tiempo que demoró en ordenarse y los pasos que tomó.

Marlano Roberto Rac Noguera Carnet:202101149

Algoritmo:Insertion Ascendente , Tiempo: 00:00:10:75, Pasos: 18

| Eje X Ordenados | Eje Y Ordenados | Eje X Desordenados | Eje Y Desordenados |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| null            | 0               | null               | 0                  |
| Colombia        | 1               | Valencia           | 40                 |
| South Korea     | 14              | Peru               | 94                 |
| Mongolia        | 14              | Indonesia          | 77                 |
| France          | 17              | Pakistan           | 46                 |
| Sri Lanka       | 22              | South Korea        | 14                 |
| Portugal        | 33              | Sri Lanka          | 22                 |
| Philippines     | 37              | Portugal           | 33                 |